



厦门大学《概率统计II》课程试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _____ 试卷类型: (卷)

1.

分数	阅卷人

(15分) 疫情流调发现某位置为病毒传染源, 并已传播一周, 传播半径已达 X 公里. 设该随机变量 X 具有如下密度函数:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2\pi x e^{-\pi x^2}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- (1) 求该传染源已传播面积 $Y = \pi X^2$ 的密度函数;
- (2) 假设被传播到的概率达到36.78% ($= \frac{1}{e}$) 即为高风险区域, 试求目前该传染源引起的高风险区域面积有多大? (即求使得 $P(Y > y) = 36.78\%$ 的 y .)

解: (1) $y = \pi x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{\pi}} \Rightarrow \left(\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{\pi}}\right)'_y = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}, y > 0$

$$\Rightarrow f_Y(y) = 2\pi \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{\pi}} e^{-y} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = e^{-y}, y > 0$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0. \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

$$(2) P\{Y > y\} = \int_y^{+\infty} f_Y(y) dy = e^{-y}$$

$$\text{由 } P\{Y > y\} = e^{-y} = e^{-1}$$

$$\Rightarrow y = 1$$

2.

分数	阅卷人

(20分) 志愿者甲进入疫情高风险区域. 下列时间均以进入时刻作为初始时间, 以天作单位, 可取非整数. 设甲被感染的时间 X 服从均值为10的指数分布. 已知甲在第 x 天被感染, 也即在 $X=x$ 条件下, 甲排毒开始的时间 Y 具有如下条件密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 0.1xe^{-0.1(y-x)}, & y > x; \\ 0, & y \leq x. \end{cases}$$

(注: 排毒时间晚于被传染时间, 且排毒期更具传染性, 更容易被检测出)

(1) 求甲排毒开始的时间 Y 的密度函数;

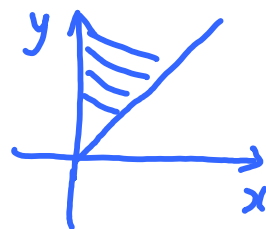
(2) 经检测显示甲在第20天开始排毒, 试求甲被感染的时间 X 的条件分布?

解: (1) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}e^{-\frac{1}{10}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{100}e^{-\frac{1}{10}y}, & x > 0, y > x; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y f(x, y) dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{y}{100}e^{-\frac{1}{10}y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$



$$(2) f_{X|Y}(x|20) = \frac{f(x, 20)}{f_Y(20)} = \begin{cases} \frac{1}{20}, & 0 < x < 20 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{即 } P[X|Y=20] \sim U(0, 20).$$

3.

分数	阅卷人

(10分) 某确诊病例排毒开始时间 X (单位为周)具有如下密度函数:

$$f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

排毒持续时间 Y 服从均值为1的指数分布. 设 X, Y 独立. 求排毒结束时间 $Z = X + Y$ 的密度函数.

解: $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$x > 0, z-x > 0 \Leftrightarrow x > 0, z > x$$

$$\Leftrightarrow z > 0, 0 < x < z.$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z x e^{-x} \cdot e^{-(z-x)} dx, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-z} \int_0^z x dx, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} z^2 e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

4.

分数	阅卷人

(30分) 某金融市场上存在两个长期项目A, B. 假设两项投资分别投入1个单位(单位为百万), 五年后的投资收益率分别为 X, Y . 设该二维随机变量 (X, Y) 具有如下密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 2x + 2y - 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 试分别求这两项投资的平均投资收益率 $E(X), E(Y)$; 衡量投资风险的方差 $D(X), D(Y)$.
- (2) 某投资理论认为若两项投资的收益率相关系数小于0, 则这两项投资可构成对冲. 试求相关系数 $\rho_{X,Y}$, 并验证项目A, B可构成对冲.
- (3) 现在考虑投资组合, 仅投入1个单位, 项目A投资 α 比例, 项目B投资 $(1-\alpha)$ 比例, 其中 $0 \leq \alpha \leq 1$, 此时的投资收益率为 $\alpha X + (1-\alpha)Y$, (X, Y) 的分布维持不变. 为使投资风险最小化, 证明使得方差 $D[\alpha X + (1-\alpha)Y]$ 最小的最佳投资比例为 $\alpha^* = 0.5$ 以及此时的最小方差; 并说明单项投资是最糟糕的.
- (4) 在上述最佳投资比例 $\alpha^* = 0.5$ 下, 不存在可与之对冲的投资组合, 即验证对所有的投资比例 $\beta \in [0, 1]$ 下, 均有 $\text{cov}(0.5X + 0.5Y, \beta X + (1-\beta)Y) > 0$.

解. (1) $EX = \int_0^1 \int_0^1 x f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^1 \int_0^1 (2x^2 + 2xy - 4x^2y) dx dy$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = EY$$

$$EX^2 = \int_0^1 \int_0^1 x^2 f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 (2x^3 + 2x^2y - 4x^3y) dx dy$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$D(X) = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = DY$$

$$(2) \quad E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 (2x^2y + 2xy^2 - 4x^2y^2) dx dy$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{3} - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{2}{9} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{36}$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = -\frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{12}} = -\frac{1}{3} < 0$$

$$\begin{aligned} (3) \quad D(\alpha X + (1-\alpha)Y) &= \alpha^2 DX + (1-\alpha)^2 DY + 2\alpha(1-\alpha)\text{cov}(X,Y) \\ &= \frac{1}{12}[\alpha^2 + (1-\alpha)^2 - 2\alpha(1-\alpha)] - \frac{1}{36}(\alpha - \alpha^2) \\ &= \frac{7}{36}\alpha^2 - \frac{7}{36}\alpha + \frac{1}{12} \\ &= \frac{7}{36}(\alpha - \frac{1}{2})^2 - \frac{7}{36} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \\ &= \frac{7}{36}(\alpha - \frac{1}{2})^2 + \frac{5}{144} \end{aligned}$$

也即最佳投资组合比例 $\alpha^* = \frac{1}{2}$, 最小方差为 $\frac{5}{144}$.

$\alpha=0$ 或 1 , 方差最大.

也即单独投资是最糟糕的.

$$\begin{aligned} (4) \quad \text{cov}(0.5X + 0.5Y, \beta X + (1-\beta)Y) &= 0.5\beta DX + 0.5(1-\beta)DY + [0.5\beta + 0.5(1-\beta)]\text{cov}(X,Y) \\ &= 0.5DX + 0.5\text{cov}(X,Y) \\ &= 0.5\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{36}\right) \\ &= 0.5 \cdot \frac{2}{36} \\ &= \frac{1}{36} > 0. \end{aligned}$$

5.

分数	阅卷人

(25分) 某市长期受持续不断的境外输入病例影响, 存在溢出病例可能性. 设每日溢出病例数为 X_i , 分布律为 $P(X_i = 0) = 1 - 6 \times 10^{-4}, P(X_i = 1) = 5 \times 10^{-4}, P(X_i = 2) = 10^{-4}$;

$X_1, X_2, \dots$ 相互独立.

(1) 试用中心极限定理求900天内溢出病例数 $Y = \sum_{i=1}^{900} X_i \geq 1$ 的概率. (已知标准正态分布的函数值 $\Phi(0.14) = 0.5557, \Phi(0.41) = 0.6591$)

(2) 记 $Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_{900}\}$, 求 $Z \geq 1$ 的概率.

(3) 问 $P(Y \geq 1)$ 与 $P(Z \geq 1)$ 两者关系?并解释上述(1)与(2).

解: (1) $\mu = EX_i = 5 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 7 \times 10^{-4}$

$$EX_i^2 = 5 \times 10^{-4} + 4 \times 10^{-4} = 9 \times 10^{-4}$$

$$\sigma^2 = DX_i = EX_i^2 - (EX_i)^2 = 9 \times 10^{-4} - (7 \times 10^{-4})^2 \approx 9 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \sigma \approx 3 \times 10^{-2}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{900} X_i \geq 1\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{900} X_i - 900\mu}{\sqrt{900\sigma^2}} \geq \frac{1 - 900\mu}{30\sigma}\right)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{1 - 63 \times 10^{-2}}{9 \times 10^{-1}}\right) = 1 - \Phi(0.41) = 1 - 0.6591 = 0.3409$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P\{Z \geq 1\} &= 1 - P\{Z \leq 0\} = 1 - P\{X_1 \leq 0, \dots, X_{900} \leq 0\} \\ &= 1 - (P\{X_i = 0\})^{900} = 1 - (1 - 6 \times 10^{-4})^{900} \approx 0.4173 \end{aligned}$$

(3) $P\{Y \geq 1\}$ 与 $P\{Z \geq 1\}$ 两者实际相等.

在(1)中, 采用中心极限定理的近似做法与(2)中精确值做法有一定差距.